

2007 级硕士研究生〈矩阵分析〉终考试题

一、(10 分) 设线性变换 f 在基 $\alpha_1 = [-1, 1, 1]$, $\alpha_2 = [1, 0, -1]$, $\alpha_3 = [0, 1, 1]$

下的矩阵表示为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

(1) 求 f 在基 $\varepsilon_1 = [1, 0, 0]$, $\varepsilon_2 = [0, 1, 0]$, $\varepsilon_3 = [0, 0, 1]$ 下的矩阵表示。

(2) 求 f 的核与值域。

二、(10 分) 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & i \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解。

三、(10 分) 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ 的谱分解。

四、(15 分) 已知 $u \in R^n (n > 1)$ 为一个单位列向量, 令 $A = I - uu^T$, 证明

(1) $\|A\|_2 = 1$;

(2) 对任意的 $X \in R$, 如果有 $AX \neq X$, 那么 $\|AX\|_2 < \|X\|_2$ 。

五、(15 分) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -a \\ -a & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$,

(1) 问当 a 满足什么条件时, 矩阵幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)A^k$ 绝对收敛?

(2) 取 $a = 0$, 求上述矩阵幂级数的和。

七、(20 分) 求下列矩阵的矩阵函数 e^{tA} , $\sin \pi A$, $\cos \frac{\pi}{2} A$

$$(1) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (2) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (3) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

八、(5 分) 已知

$$\sin tA = \begin{bmatrix} \sin 5t + 3\sin t & 2\sin 5t - 2\sin t & \sin 5t - \sin t \\ \sin 5t - \sin t & 2\sin 5t + 2\sin t & \sin 5t - \sin t \\ \sin 5t - \sin t & 2\sin 5t - 2\sin t & \sin 5t + 3\sin t \end{bmatrix}$$

求矩阵 A 。

十、(10 分) 已知 Hermite 二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = ix_1\bar{x}_2 + x_1\bar{x}_3 - ix_2\bar{x}_1 + x_3\bar{x}_1$$

求酉变换 $X = UY$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型。